

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

**ОТЧЕТ**

**ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 4**

**«Запросы на выборку и модификацию данных. Представления.  
Работа с индексами» по дисциплине «Проектирование и реализация  
баз данных»**

**Вариант свой. БД «Пассажир»**

**Обучающийся** Дидык Глеб Олегович  
**Факультет** прикладной информатики  
**Группа** K3239  
**Направление подготовки** 09.03.03 Прикладная информатика  
**Образовательная программа** Мобильные и сетевые технологии  
**Преподаватель** Говорова Марина Михайловна, Белов Александр Олегович

Санкт-Петербург

2026

## **1. Цель работы**

Овладеть практическими навыками создания представлений и запросов на выборку данных к базе данных PostgreSQL, использования подзапросов при модификации данных и индексов.

## **2. Оборудование и программное обеспечение**

Оборудование: компьютерный класс.

Программное обеспечение: СУБД PostgreSQL, pgAdmin 4.

## **3. Практическое задание**

1. Создать запросы и представления на выборку данных к базе данных PostgreSQL согласно индивидуальному заданию.
2. Составить 3 запроса на модификацию данных (INSERT, UPDATE, DELETE) с использованием подзапросов.
3. Изучить графическое представление запросов и просмотреть историю запросов.
4. Создать простой и составной индексы для двух произвольных запросов и сравнить время выполнения запросов без индексов и с индексами. Для получения плана запроса использовать команду EXPLAIN.

## **4. Схема базы данных**

В качестве исходной базы данных используется база Passenger, созданная в лабораторной работе №3. Схема базы данных в PostgreSQL имеет имя passenger\_schema. База содержит таблицы passport, passenger, station, ticket\_office, train, carriage, train\_carriage, route, route\_station, trip и ticket.

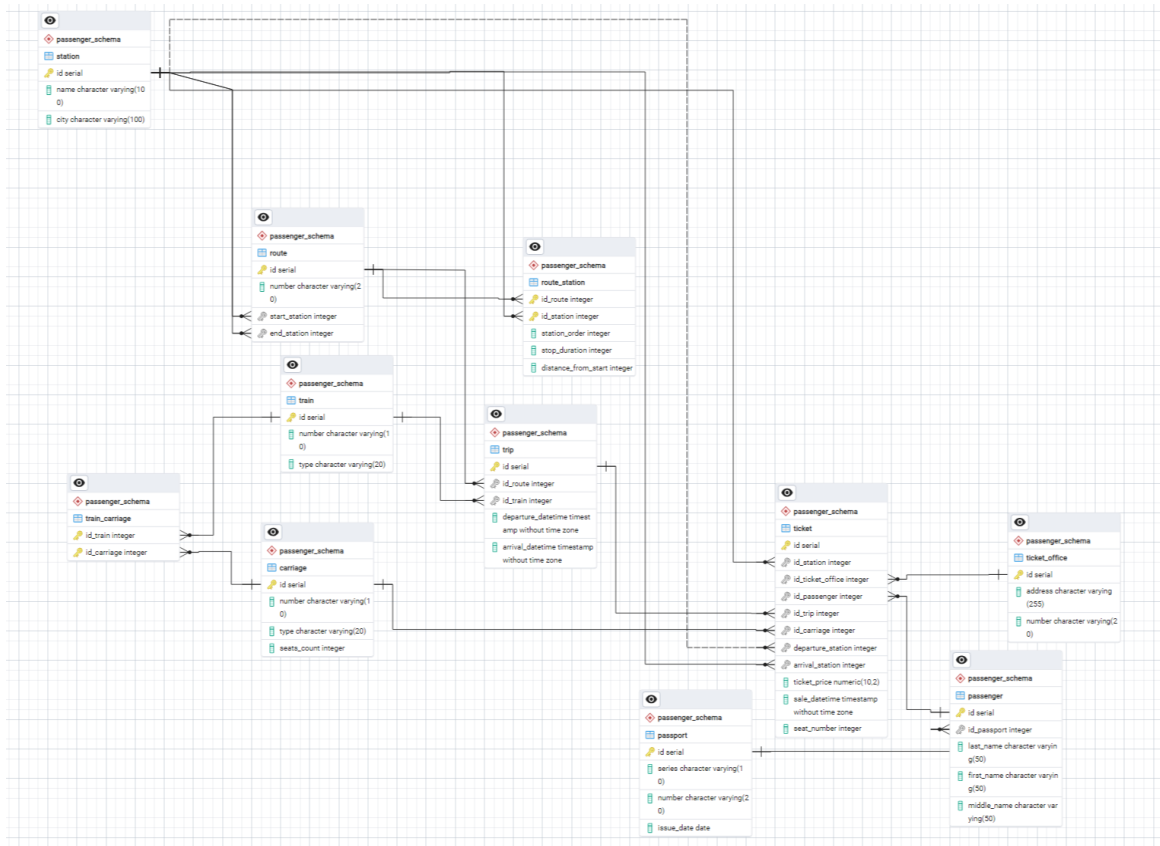


Рисунок 1 – Схема логической модели базы данных Passenger, сгенерированная в Generate ERD

## 5. Выполнение работы

### 5.1. Запросы на выборку данных

#### Запрос 1 – Просмотр проданных билетов с данными пассажиров и маршрутов

Формулировка: вывести список проданных билетов с указанием пассажира, поезда, маршрута, станции отправления, станции прибытия, вагона, места и стоимости билета.

SET search\_path TO passenger\_schema;

```

SELECT
t.id AS ticket_id,
p.last_name,
p.first_name,
tr.number AS train_number,
r.number AS route_number,
dep.city AS departure_city,
arr.city AS arrival_city,
c.number AS carriage_number,
c.type AS carriage_type,

```

```

t.seat_number,
t.ticket_price,
t.sale_datetime
FROM ticket t
JOIN passenger p ON p.id = t.id_passenger
JOIN trip tp ON tp.id = t.id_trip
JOIN train tr ON tr.id = tp.id_train
JOIN route r ON r.id = tp.id_route
JOIN carriage c ON c.id = t.id_carriage
JOIN station dep ON dep.id = t.departure_station
JOIN station arr ON arr.id = t.arrival_station
ORDER BY t.id;

```

| ticket_id | last_name | first_name | train_number | route_number | departure_city | arrival_city     | carriage_number | carriage_type | seat_number | ticket_price | sale_datetime       |
|-----------|-----------|------------|--------------|--------------|----------------|------------------|-----------------|---------------|-------------|--------------|---------------------|
| 1         | Smith     | John       | 101A         | R-101        | Minsk          | Moscow           | 01              | compartment   | 5           | 95.50        | 2026-05-01 10:15:00 |
| 2         | Johnson   | Emily      | 101A         | R-101        | Minsk          | Moscow           | 02              | reserved_seat | 18          | 72.30        | 2026-05-01 11:20:00 |
| 3         | Brown     | Michael    | 101A         | R-101        | Mogilev        | Moscow           | 04              | luxury        | 7           | 64.00        | 2026-05-02 09:40:00 |
| 4         | Taylor    | Olivia     | 303C         | R-202        | Minsk          | Saint Petersburg | 05              | compartment   | 11          | 110.00       | 2026-05-03 14:05:00 |
| 5         | Anderson  | Daniel     | 303C         | R-202        | Vitebsk        | Saint Petersburg | 08              | compartment   | 22          | 80.75        | 2026-05-04 16:30:00 |
| 6         | Thomas    | Sophia     | 202B         | R-303        | Gomel          | Brest            | 03              | seated        | 31          | 68.20        | 2026-05-05 13:10:00 |
| 7         | Jackson   | William    | 202B         | R-303        | Minsk          | Brest            | 06              | reserved_seat | 40          | 54.90        | 2026-05-06 12:00:00 |
| 8         | White     | Emma       | 404D         | R-404        | Vitebsk        | Grodno           | 07              | seated        | 12          | 59.99        | 2026-05-07 17:45:00 |
| 9         | Harris    | Alexander  | 101A         | R-101        | Minsk          | Moscow           | 01              | compartment   | 16          | 96.00        | 2026-05-08 10:10:00 |
| 10        | Martin    | Charlotte  | 101A         | R-101        | Mogilev        | Moscow           | 02              | reserved_seat | 28          | 66.50        | 2026-05-09 15:25:00 |

*Рисунок 2 – Результат выполнения запроса со списком проданных билетов*

## Запрос 2 – Просмотр станций маршрутов

Формулировка: вывести станции, входящие в каждый маршрут, в правильном порядке с указанием длительности остановки и расстояния от начальной станции.

```
SET search_path TO passenger_schema;
```

```

SELECT
    r.number AS route_number,
    rs.station_order,
    s.city,
    s.name AS station_name,
    rs.stop_duration,
    rs.distance_from_start
FROM route r
JOIN route_station rs ON r.id = rs.id_route
JOIN station s ON s.id = rs.id_station
ORDER BY r.number, rs.station_order;

```

|    | route_number<br>character varying (20) | station_order<br>integer | city<br>character varying (100) | station_name<br>character varying (100) | stop_duration<br>integer | distance_from_start<br>integer |
|----|----------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 1  | R-101                                  | 1                        | Minsk                           | Central Station                         | 0                        | 0                              |
| 2  | R-101                                  | 2                        | Mogilev                         | Railway Station                         | 10                       | 190                            |
| 3  | R-101                                  | 3                        | Moscow                          | East Station                            | 0                        | 720                            |
| 4  | R-202                                  | 1                        | Minsk                           | Central Station                         | 0                        | 0                              |
| 5  | R-202                                  | 2                        | Vitebsk                         | North Station                           | 12                       | 280                            |
| 6  | R-202                                  | 3                        | Saint Petersburg                | Main Station                            | 0                        | 830                            |
| 7  | R-303                                  | 1                        | Gomel                           | South Station                           | 0                        | 0                              |
| 8  | R-303                                  | 2                        | Minsk                           | Central Station                         | 15                       | 310                            |
| 9  | R-303                                  | 3                        | Brest                           | Passenger Station                       | 0                        | 650                            |
| 10 | R-404                                  | 1                        | Vitebsk                         | North Station                           | 0                        | 0                              |
| 11 | R-404                                  | 2                        | Minsk                           | Central Station                         | 10                       | 280                            |
| 12 | R-404                                  | 3                        | Grodno                          | Central Station                         | 0                        | 520                            |

*Рисунок 3 – Результат выполнения запроса со станциями маршрутов*

### Запрос 3 – Расчет количества билетов и суммы продаж по рейсам

Формулировка: вывести по каждому рейсу номер маршрута, номер поезда, количество проданных билетов и общую сумму продаж.

SET search\_path TO passenger\_schema;

```

SELECT
    tp.id AS trip_id,
    r.number AS route_number,
    tr.number AS train_number,
    COUNT(t.id) AS tickets_count,
    SUM(t.ticket_price) AS total_income
FROM trip tp
JOIN route r ON r.id = tp.id_route
JOIN train tr ON tr.id = tp.id_train
LEFT JOIN ticket t ON t.id_trip = tp.id
GROUP BY tp.id, r.number, tr.number
ORDER BY tp.id;

```

|   | trip_id<br>integer | route_number<br>character varying (20) | train_number<br>character varying (10) | tickets_count<br>bigint | total_income<br>numeric |
|---|--------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 1                  | R-101                                  | 101A                                   | 3                       | 231.80                  |
| 2 | 2                  | R-202                                  | 303C                                   | 2                       | 190.75                  |
| 3 | 3                  | R-303                                  | 202B                                   | 2                       | 123.10                  |
| 4 | 4                  | R-404                                  | 404D                                   | 1                       | 59.99                   |
| 5 | 5                  | R-101                                  | 101A                                   | 2                       | 162.50                  |

*Рисунок 4 – Результат расчета количества билетов и суммы продаж по рейсам*

## 5.2. Создание представлений

Представления используются для сохранения часто применяемых SELECT-запросов. В данной работе созданы три представления: view\_ticket\_info, view\_route\_stations и view\_trip\_income.

### **Представление 1 – view\_ticket\_info**

Формулировка: создать представление, содержащее подробную информацию о проданных билетах, пассажирах, поездах, маршрутах, вагонах и станциях.

```
SET search_path TO passenger_schema;
```

```
DROP VIEW IF EXISTS view_ticket_info;
```

```
CREATE VIEW view_ticket_info AS
```

```
SELECT
```

```
    t.id AS ticket_id,  
    p.last_name,  
    p.first_name,  
    tr.number AS train_number,  
    r.number AS route_number,  
    dep.city AS departure_city,  
    arr.city AS arrival_city,  
    c.number AS carriage_number,  
    c.type AS carriage_type,  
    t.seat_number,  
    t.ticket_price,  
    t.sale_datetime
```

```
FROM ticket t
```

```
JOIN passenger p ON p.id = t.id_passenger
```

```
JOIN trip tp ON tp.id = t.id_trip
```

```
JOIN train tr ON tr.id = tp.id_train
```

```
JOIN route r ON r.id = tp.id_route
```

```
JOIN carriage c ON c.id = t.id_carriage
```

```
JOIN station dep ON dep.id = t.departure_station
```

```
JOIN station arr ON arr.id = t.arrival_station;
```

```
SELECT * FROM view_ticket_info;
```

|    | ticket_id<br>integer | last_name<br>character varying (50) | first_name<br>character varying (50) | train_number<br>character varying (10) | route_number<br>character varying (20) | departure_city<br>character varying (100) | arrival_city<br>character varying (100) | carriage_number<br>character varying (10) | carriage_type<br>character varying (20) | seat_number<br>integer | ticket_price<br>numeric (10,2) | sale_datetime<br>timestamp without time zone |
|----|----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|
| 1  | 1                    | Smith                               | John                                 | 101A                                   | R-101                                  | Minsk                                     | Moscow                                  | 01                                        | compartment                             | 5                      | 95.50                          | 2026-05-01 10:15:00                          |
| 2  | 2                    | Johnson                             | Emily                                | 101A                                   | R-101                                  | Minsk                                     | Moscow                                  | 02                                        | reserved_seat                           | 18                     | 72.30                          | 2026-05-01 11:20:00                          |
| 3  | 3                    | Brown                               | Michael                              | 101A                                   | R-101                                  | Mogilev                                   | Moscow                                  | 04                                        | luxury                                  | 7                      | 64.00                          | 2026-05-02 09:40:00                          |
| 4  | 4                    | Taylor                              | Olivia                               | 303C                                   | R-202                                  | Minsk                                     | Saint Petersburg                        | 05                                        | compartment                             | 11                     | 110.00                         | 2026-05-03 14:05:00                          |
| 5  | 5                    | Anderson                            | Daniel                               | 303C                                   | R-202                                  | Vitebsk                                   | Saint Petersburg                        | 08                                        | compartment                             | 22                     | 80.75                          | 2026-05-04 16:30:00                          |
| 6  | 6                    | Thomas                              | Sophia                               | 202B                                   | R-303                                  | Gomel                                     | Brest                                   | 03                                        | seated                                  | 31                     | 68.20                          | 2026-05-05 13:10:00                          |
| 7  | 7                    | Jackson                             | William                              | 202B                                   | R-303                                  | Minsk                                     | Brest                                   | 06                                        | reserved_seat                           | 40                     | 54.90                          | 2026-05-06 12:00:00                          |
| 8  | 8                    | White                               | Emma                                 | 404D                                   | R-404                                  | Vitebsk                                   | Grodno                                  | 07                                        | seated                                  | 12                     | 59.99                          | 2026-05-07 17:45:00                          |
| 9  | 9                    | Harris                              | Alexander                            | 101A                                   | R-101                                  | Minsk                                     | Moscow                                  | 01                                        | compartment                             | 16                     | 96.00                          | 2026-05-08 10:10:00                          |
| 10 | 10                   | Martin                              | Charlotte                            | 101A                                   | R-101                                  | Mogilev                                   | Moscow                                  | 02                                        | reserved_seat                           | 28                     | 66.50                          | 2026-05-09 15:25:00                          |

*Рисунок 5 – Создание и просмотр представления view\_ticket\_info*

## Представление 2 – view\_route\_stations

Формулировка: создать представление, показывающее состав маршрутов по станциям в порядке следования.

```
SET search_path TO passenger_schema;
```

```
DROP VIEW IF EXISTS view_route_stations;
```

```
CREATE VIEW view_route_stations AS
```

```
SELECT
```

```
    r.number AS route_number,
```

```
    rs.station_order,
```

```
    s.city,
```

```
    s.name AS station_name,
```

```
    rs.stop_duration,
```

```
    rs.distance_from_start
```

```
FROM route_station rs
```

```
JOIN route r ON r.id = rs.id_route
```

```
JOIN station s ON s.id = rs.id_station;
```

```
SELECT * FROM view_route_stations
```

```
ORDER BY route_number, station_order;
```

|    | route_number<br>character varying (20) | station_order<br>integer | city<br>character varying (100) | station_name<br>character varying (100) | stop_duration<br>integer | distance_from_start<br>integer |
|----|----------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 1  | R-101                                  | 1                        | Minsk                           | Central Station                         | 0                        | 0                              |
| 2  | R-101                                  | 2                        | Mogilev                         | Railway Station                         | 10                       | 190                            |
| 3  | R-101                                  | 3                        | Moscow                          | East Station                            | 0                        | 720                            |
| 4  | R-202                                  | 1                        | Minsk                           | Central Station                         | 0                        | 0                              |
| 5  | R-202                                  | 2                        | Vitebsk                         | North Station                           | 12                       | 280                            |
| 6  | R-202                                  | 3                        | Saint Petersburg                | Main Station                            | 0                        | 830                            |
| 7  | R-303                                  | 1                        | Gomel                           | South Station                           | 0                        | 0                              |
| 8  | R-303                                  | 2                        | Minsk                           | Central Station                         | 15                       | 310                            |
| 9  | R-303                                  | 3                        | Brest                           | Passenger Station                       | 0                        | 650                            |
| 10 | R-404                                  | 1                        | Vitebsk                         | North Station                           | 0                        | 0                              |
| 11 | R-404                                  | 2                        | Minsk                           | Central Station                         | 10                       | 280                            |
| 12 | R-404                                  | 3                        | Grodno                          | Central Station                         | 0                        | 520                            |

*Рисунок 6 – Создание и просмотр представления view\_route\_stations*

### Представление 3 – view\_trip\_income

Формулировка: создать представление для анализа количества проданных билетов и общей суммы продаж по каждому рейсу.

```
SET search_path TO passenger_schema;
```

```
DROP VIEW IF EXISTS view_trip_income;
```

```
CREATE VIEW view_trip_income AS
SELECT
    tp.id AS trip_id,
    r.number AS route_number,
    tr.number AS train_number,
    COUNT(t.id) AS tickets_count,
    SUM(t.ticket_price) AS total_income
FROM trip tp
JOIN route r ON r.id = tp.id_route
JOIN train tr ON tr.id = tp.id_train
LEFT JOIN ticket t ON t.id_trip = tp.id
GROUP BY tp.id, r.number, tr.number;
```

```
SELECT * FROM view_trip_income
ORDER BY trip_id;
```



|   | trip_id<br>integer | route_number<br>character varying (20) | train_number<br>character varying (10) | tickets_count<br>bigint | total_income<br>numeric |
|---|--------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 1                  | R-101                                  | 101A                                   | 3                       | 231.80                  |
| 2 | 2                  | R-202                                  | 303C                                   | 2                       | 190.75                  |
| 3 | 3                  | R-303                                  | 202B                                   | 2                       | 123.10                  |
| 4 | 4                  | R-404                                  | 404D                                   | 1                       | 59.99                   |
| 5 | 5                  | R-101                                  | 101A                                   | 2                       | 162.50                  |

*Рисунок 7 – Создание и просмотр представления view\_trip\_income*

### 5.3. Запросы на модификацию данных с использованием подзапросов

#### Запрос 4 – INSERT с подзапросами

Формулировка: добавить новый билет, не указывая числовые идентификаторы напрямую. Значения внешних ключей определяются через подзапросы SELECT.

```
SET search_path TO passenger_schema;
```

```
SELECT * FROM ticket ORDER BY id;
```

```
INSERT INTO ticket (
    id_station,
    id_ticket_office,
    id_passenger,
    id_trip,
    id_carriage,
    departure_station,
    arrival_station,
    ticket_price,
    sale_datetime,
    seat_number
)
VALUES (
    (SELECT id FROM station WHERE city = 'Minsk' LIMIT 1),
    (SELECT id FROM ticket_office WHERE number = 'OF-001' LIMIT 1),
    (SELECT id FROM passenger WHERE last_name = 'Smith' LIMIT 1),
    (SELECT id FROM trip ORDER BY id LIMIT 1),
    (SELECT id FROM carriage WHERE number = '01' LIMIT 1),
    (SELECT id FROM station WHERE city = 'Minsk' LIMIT 1),
    (SELECT id FROM station WHERE city = 'Moscow' LIMIT 1),
    120.00,
    CURRENT_TIMESTAMP,
    30
);
```

```
SELECT * FROM ticket ORDER BY id;
```

|    | id<br>[PK] integer | id_station<br>integer | id_ticket_office<br>integer | id_passenger<br>integer | id_trip<br>integer | id_carriage<br>integer | departure_station<br>integer | arrival_station<br>integer | ticket_price<br>numeric (10,2) | sale_datetime<br>timestamp without time zone | seat_number<br>integer |
|----|--------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|
| 1  | 1                  | 1                     | 1                           | 1                       | 1                  | 1                      | 1                            | 1                          | 95.50                          | 2026-05-01 10:15:00                          | 5                      |
| 2  | 2                  | 1                     | 2                           | 2                       | 1                  | 2                      | 1                            | 2                          | 72.30                          | 2026-05-01 11:20:00                          | 18                     |
| 3  | 3                  | 8                     | 1                           | 3                       | 1                  | 4                      | 8                            | 2                          | 64.00                          | 2026-05-02 09:40:00                          | 7                      |
| 4  | 4                  | 1                     | 2                           | 4                       | 2                  | 5                      | 1                            | 3                          | 110.00                         | 2026-05-03 14:05:00                          | 11                     |
| 5  | 5                  | 6                     | 5                           | 5                       | 2                  | 8                      | 6                            | 3                          | 80.75                          | 2026-05-04 16:30:00                          | 22                     |
| 6  | 6                  | 4                     | 3                           | 6                       | 3                  | 3                      | 4                            | 5                          | 68.20                          | 2026-05-05 13:10:00                          | 31                     |
| 7  | 7                  | 1                     | 1                           | 7                       | 3                  | 6                      | 1                            | 5                          | 54.90                          | 2026-05-06 12:00:00                          | 40                     |
| 8  | 8                  | 6                     | 5                           | 8                       | 4                  | 7                      | 6                            | 7                          | 59.99                          | 2026-05-07 17:45:00                          | 12                     |
| 9  | 9                  | 1                     | 2                           | 9                       | 5                  | 1                      | 1                            | 2                          | 96.00                          | 2026-05-08 10:10:00                          | 16                     |
| 10 | 10                 | 8                     | 1                           | 10                      | 5                  | 2                      | 8                            | 2                          | 66.50                          | 2026-05-09 15:25:00                          | 28                     |
| 11 | 11                 | 1                     | 1                           | 1                       | 1                  | 1                      | 1                            | 2                          | 120.00                         | 2026-05-11 18:06:16.704953                   | 30                     |

Рисунок 8 – Выполнение INSERT с подзапросами и результат после вставки

## Запрос 5 – UPDATE с подзапросом

Формулировка: повысить стоимость билетов на 10% для рейсов, относящихся к маршруту R-101. Номер маршрута определяется во вложенном SELECT-запросе.

```
SET search_path TO passenger_schema;
```

```
SELECT t.id, t.id_trip, t.ticket_price
FROM ticket t
WHERE t.id_trip IN (
    SELECT id
    FROM trip
    WHERE id_route = (
        SELECT id FROM route WHERE number = 'R-101'
    )
)
ORDER BY t.id;
```

```
UPDATE ticket
SET ticket_price = ticket_price * 1.10
WHERE id_trip IN (
    SELECT id
    FROM trip
    WHERE id_route = (
        SELECT id
        FROM route
        WHERE number = 'R-101'
    )
);
```

```
SELECT t.id, t.id_trip, t.ticket_price
FROM ticket t
WHERE t.id_trip IN (
    SELECT id
    FROM trip
    WHERE id_route = (
        SELECT id FROM route WHERE number = 'R-101'
    )
)
ORDER BY t.id;
```

|   | id<br>[PK] integer | id_trip<br>integer | ticket_price<br>numeric (10,2) |
|---|--------------------|--------------------|--------------------------------|
| 1 | 1                  | 1                  | 105.05                         |
| 2 | 2                  | 1                  | 79.53                          |
| 3 | 3                  | 1                  | 70.40                          |
| 4 | 9                  | 5                  | 105.60                         |
| 5 | 10                 | 5                  | 73.15                          |
| 6 | 11                 | 1                  | 132.00                         |

Рисунок 9 – Выполнение UPDATE с подзапросом и результат изменения стоимости билетов

### Запрос 6 – DELETE с подзапросом

Формулировка: удалить билеты пассажира с фамилией Martin. Идентификатор пассажира определяется с помощью подзапроса.

```
SET search_path TO passenger_schema;
```

```
SELECT * FROM ticket
WHERE id_passenger IN (
  SELECT id FROM passenger WHERE last_name = 'Martin'
);
```

```
DELETE FROM ticket
WHERE id_passenger IN (
  SELECT id
  FROM passenger
  WHERE last_name = 'Martin'
);
```

```
SELECT * FROM ticket
WHERE id_passenger IN (
  SELECT id FROM passenger WHERE last_name = 'Martin');
```

| id<br>[PK] integer | id_station<br>integer | id_ticket_office<br>integer | id_passenger<br>integer | id_trip<br>integer | id_carriage<br>integer | departure_station<br>integer | arrival_station<br>integer | ticket_price<br>numeric (10,2) | sale_datetime<br>timestamp without time zone | seat_number<br>integer |
|--------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|
|--------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|

Рисунок 10 – Выполнение DELETE с подзапросом и проверка результата

## 5.4. Графическое представление запросов и история запросов

В pgAdmin для анализа выполнения SQL-запросов использовалась вкладка Explain. Также была просмотрена вкладка Query History, в которой отображаются ранее выполненные команды, время выполнения и сообщения сервера.

```
SET search_path TO passenger_schema;
```

```
SELECT *  
FROM ticket  
WHERE ticket_price > 80;
```

1 SELECT \*  
2 FROM ticket  
3 WHERE ticket\_price > 80;  
4  
5

Data Output Messages Explain X Notifications

Graphical Analysis Statistics

ticket

Рисунок 11 – Графическое представление запроса на вкладке Explain

Query Query History

Show queries generated internally by pgAdmin? ☐

Remove Remove All

Today - 11.05.2026

| Date                                    | Rows affected | Duration |
|-----------------------------------------|---------------|----------|
| 11.05.2026 18:13:07                     |               | 65 msec  |
| SET search_path TO passenger_schema;    |               |          |
| Query returned successfully in 65 msec. |               |          |

Рисунок 12 – История выполненных запросов на вкладке Query History

## 5.5. Создание индексов и сравнение времени выполнения запросов

Для демонстрации работы индексов выбраны два запроса: запрос с фильтрацией по цене билета и запрос с фильтрацией по рейсу и вагону. Для каждого запроса план выполнения получен командой EXPLAIN ANALYZE до и после создания индекса.

### Индекс 1 – простой индекс по полю ticket\_price таблицы ticket

Шаг 1. Выполнение запроса без индекса.

```
SET search_path TO passenger_schema;
```

```
DROP INDEX IF EXISTS idx_ticket_price;
```

```
EXPLAIN ANALYZE
SELECT *
FROM ticket
WHERE ticket_price > 80;
```

|   | QUERY PLAN<br>text                                                                                |  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | Seq Scan on ticket (cost=0.00..21.50 rows=307 width=60) (actual time=0.013..0.015 rows=5 loops... |  |
| 2 | Filter: (ticket_price > '80'::numeric)                                                            |  |
| 3 | Rows Removed by Filter: 5                                                                         |  |
| 4 | Planning Time: 0.088 ms                                                                           |  |
| 5 | Execution Time: 0.026 ms                                                                          |  |

Рисунок 13 – EXPLAIN ANALYZE запроса по ticket\_price без индекса

Шаг 2. Создание простого индекса.

```
SET search_path TO passenger_schema;
```

```
CREATE INDEX idx_ticket_price
ON ticket(ticket_price);
```

|                                         |
|-----------------------------------------|
| CREATE INDEX                            |
| Query returned successfully in 75 msec. |

Рисунок 14 – Создание простого индекса idx\_ticket\_price

Шаг 3. Повторное выполнение запроса после создания индекса.

```
SET search_path TO passenger_schema;
```

```
EXPLAIN ANALYZE  
SELECT *  
FROM ticket  
WHERE ticket_price > 80;
```

|   | QUERY PLAN<br>text                                                                             |  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | Seq Scan on ticket (cost=0.00..1.13 rows=3 width=60) (actual time=0.005..0.007 rows=5 loops... |  |
| 2 | Filter: (ticket_price > '80'::numeric)                                                         |  |
| 3 | Rows Removed by Filter: 5                                                                      |  |
| 4 | Planning Time: 0.614 ms                                                                        |  |
| 5 | Execution Time: 0.014 ms                                                                       |  |

*Рисунок 15 – EXPLAIN ANALYZE запроса по ticket\_price с индексом*

## **Индекс 2 – составной индекс по полям id\_trip и id\_carriage таблицы ticket**

Шаг 1. Выполнение запроса без составного индекса.

```
SET search_path TO passenger_schema;
```

```
DROP INDEX IF EXISTS idx_ticket_trip_carriage;
```

```
EXPLAIN ANALYZE  
SELECT *  
FROM ticket  
WHERE id_trip = 1 AND id_carriage = 1;
```

|   | QUERY PLAN<br>text                                                                             |  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | Seq Scan on ticket (cost=0.00..1.15 rows=1 width=60) (actual time=0.009..0.010 rows=2 loops... |  |
| 2 | Filter: ((id_trip = 1) AND (id_carriage = 1))                                                  |  |
| 3 | Rows Removed by Filter: 8                                                                      |  |
| 4 | Planning Time: 0.081 ms                                                                        |  |
| 5 | Execution Time: 0.022 ms                                                                       |  |

*Рисунок 16 – EXPLAIN ANALYZE запроса по id\_trip и id\_carriage без индекса*

Шаг 2. Создание составного индекса.

```
SET search_path TO passenger_schema;
```

```
CREATE INDEX idx_ticket_trip_carriage  
ON ticket(id_trip, id_carriage);
```

```
CREATE INDEX

Query returned successfully in 30 msec.
```

Рисунок 17 – Создание составного индекса idx\_ticket\_trip\_carriage

Шаг 3. Повторное выполнение запроса после создания составного индекса.

SET search\_path TO passenger\_schema;

```
EXPLAIN ANALYZE
SELECT *
FROM ticket
WHERE id_trip = 1 AND id_carriage = 1;
```

|   | QUERY PLAN                                                                                     |                                                                                     |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|   | text                                                                                           |  |
| 1 | Seq Scan on ticket (cost=0.00..1.15 rows=1 width=60) (actual time=0.007..0.008 rows=2 loops... |                                                                                     |
| 2 | Filter: ((id_trip = 1) AND (id_carriage = 1))                                                  |                                                                                     |
| 3 | Rows Removed by Filter: 8                                                                      |                                                                                     |
| 4 | Planning Time: 0.746 ms                                                                        |                                                                                     |
| 5 | Execution Time: 0.016 ms                                                                       |                                                                                     |

Рисунок 18 – EXPLAIN ANALYZE запроса по id\_trip и id\_carriage с индексом

## Сравнение времени выполнения

Результаты сравнения времени выполнения запросов без индексов и с индексами приведены в таблице. Значения Planning Time и Execution Time заполняются по результатам выполнения EXPLAIN ANALYZE в pgAdmin.

| Запрос                             | Индекс                   | Planning Time<br>без/с индексом | Execution Time<br>без/с индексом | Вывод                                                           |
|------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ticket_price > 80                  | idx_ticket_price         | 0.050 ms /<br>0.430 ms          | 0.015 ms / 0.013<br>ms           | На малом объеме<br>данных разница<br>может быть<br>небольшой.   |
| id_trip = 1 AND<br>id_carriage = 1 | idx_ticket_trip_carriage | 0.553 ms /<br>0.429 ms          | 0.015 ms / 0.013<br>ms           | Составной индекс<br>полезен при<br>фильтрации по<br>двум полям. |

После сравнения индексы могут быть удалены следующими командами. Если требуется, чтобы индексы попали в дампы лабораторной работы, удалять их перед созданием дампа не нужно.

```
SET search_path TO passenger_schema;
```

```
-- DROP INDEX IF EXISTS idx_ticket_price;
```

```
-- DROP INDEX IF EXISTS idx_ticket_trip_carriage;
```

## 6. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были составлены запросы на выборку данных из базы Passenger, создано несколько представлений для удобного просмотра информации о билетах, маршрутах и доходах по рейсам. Также были выполнены модифицирующие запросы INSERT, UPDATE и DELETE с использованием подзапросов, что позволяет не указывать числовые идентификаторы напрямую. Для анализа производительности были созданы простой и составной индексы, а планы выполнения запросов были рассмотрены с помощью EXPLAIN ANALYZE. Работа позволила закрепить навыки работы с Query Tool, представлениями, подзапросами, индексами и планами выполнения запросов в PostgreSQL.